您能與三萬份情報文件對話嗎？

SRAF：從巨量文本到可驗證洞察的結構化檢索代理框架

NotebookLM

每日情報的挑戰：在非結構化文本的洪流中尋找信號

分析師每天面對來自不同單位的海量文本，格式迥異、資訊破碎，難以快速查詢、比對與分析。

風格一：情勢摘要版

（1）114 年 01 月 01 日情勢摘要

今日 0824 起，空偵站掌握對岸活動跡象，約 0756 時雷達偵獲 052D 驅逐艦 於 東海一帶出現，航跡呈現 S 型巡弋特徵。

海面部分，0849 時觀測到周邊艦艇同步動作，動向呈現試探性。

風格二：聯合情監偵綜整版

（2）114/01/01 聯合情監偵綜整回報

【空軍空情中心】0647 偵獲 095 新型核潛艦於 福建外海，活動頻度略增。

【海軍艦隊】0812 海峽中段艦艇同步北上，通訊燈號變化。

【電偵站】上午通聯監測活躍度提高。

NotebookLM

我們的解決方案：SRAF 框架，化混亂為清晰



Stage 1
LLM 驅動的結構化資訊萃取

將非結構化文本轉換為具多維欄位的事件資料（主體、型號、地點、時間、行動）。

Stage 2
Elasticsearch 資料庫

建立可依時間、海域、裝備、單位進行複合查詢的軍情事件資料庫。

Stage 3
AI 代理人工具鏈

代理人檢索事件，由 LLM 進行彙整、推論、生成報告，並確保完全可追溯。

NotebookLM

實戰驗證：SRAFMIL235 軍事情報分析代理人

分析三萬份模擬軍事情報文本，深度剖析「095 新型核潛艦」動態

資料集規模 (Dataset Size)

~30,000 篇軍事情資文本

模擬範圍 (Simulation Scope)

跨多天、多海域、多分類

任務目標 (Mission Objective)

實現問答、時間線分析、趨勢預測，並生成具備引用來源的完整報告

NotebookLM

向 AI 提出高階指令：不僅是查詢，更是深度分析

「請用資料庫回傳資料，整理 095 新型核潛艦動態情況，逐條引用來源。產製 2000 字總結報告，包含趨勢分析與 SWOT。」

代理人收到指令後，將自動執行：

1. 檢索所有「095 新型核潛艦」相關事件
2. 篩選代表性事件特徵
3. 傳遞給 LLM 生成報告
4. 整合引用來源與原文段落

NotebookLM

AI 產出報告：從數據點到戰略洞察

根據近期（2022-2024 年）情資紀錄，AI 摘要的關鍵特徵：



活動頻度略增 (Slightly Increased Activity Frequency)

多次雷達偵測顯示潛艦在福建外海、台灣海峽、東海及南海等海域出現。



地理分布廣泛 (Wide Geographic Distribution)

活動範圍從福建外海延伸至東海與浙江外海。



電子靜默與高速航跡 (Electronic Silence & High-Speed Tracks)

部分行動呈現「電子靜默」與「高速」特徵，可能演練新一代隱蔽航法。



協同動作 (Coordinated Actions)

海軍艦隊回報「艦艇同步北上」與「通訊燈號變化」，可能進行水面/水下聯合行動。

NotebookLM

超越事實彙整：AI 生成的完整 SWOT 分析

S (優勢) Strength

隱蔽技術先進、遠程作戰能力強，可快速跨海域部部署。

W (劣勢) Weakness

在特定環境仍可能被雷達/電偵捕捉，高速造成噪音升高風險。

O (機會) Opportunity

我方可藉此大量累積反潛偵測資料，強化化跨域協同。

T (威脅) Threat

對手若結合更完整聲納網與監測系統，區域衝突風險上升。

NotebookLM

每一項分析皆可追溯：SRAF 的可驗證性核心

AI 分析結論

「**活動頻度略增**」的描述在多筆報告中重複出現。

原始情資證據

095 新型核潛艦_001_26（段落 空軍空情中心）· 2025-01-01

“0647 雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 **福建外海** 出現，**活動頻度略增**。”

095 新型核潛艦_001_30（段落 空軍空情中心）

“0611 雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 **福建外海** 出現，**活動頻度略增**。”

095 新型核潛艦_300_0

“...【空軍空情中心】0646 雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 **台灣海峽** 出現，**活動頻度略增**。”

NotebookLM

精準問答：即使答案是「沒有」，依然提供依據

使用者提問：

「最近 3 個月 095 核潛艦活動情況？」

AI 代理人回答：

在最近 3 個月（2025-08-14 至 2025-11-14）內，資料庫**未**顯示 095 **核潛艦的任何偵測或活動紀錄。最近的報導均為 2025 年 6 月的偵測，已超出查詢時間範圍。**



引用來源 / Citations

095 新型核潛艦_173_81 · 2025-06-23

約 0730 時雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 **南海** 一帶出現

095 新型核潛艦_174_36 · 2025-06-24

約 0738 時雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 **廣東沿岸** 一帶出現...

NotebookLM

趨勢分析的視覺化：從數字到故事

使用者提問：「2025年 驅逐艦海訓情況如何？做個趨勢分析」

AI 數據萃取

根據新聞資料，海訓事件在不同月份與季節的分布如下：

月份分布：2025-01: 3, 2025-06: 17

季節分布：2025-Q1: 3, 2025-Q2: 17

視覺化洞察



NotebookLM

精密工程：確保結構化過程的準確性與一致性

SRAF 的核心「文檔結構化」規則，定義了如何從文本中辨識與萃取關鍵實體。

日期與時間判讀規則

```
【日期與時間判讀（核心規則）】
- 若出現「114 年 01 月 01 日」→ 西元 = 民國年 + 1911 → 2025-01-01
- 僅當文本中出現下列任一情況時，才允許將內容視為日期...
```

多維度實體萃取規則

```
MULTIDIM_EXTRACTION_Rule = """【總體】
1. 僅裁切文本內容，不斷增添解釋。
2. 目標是窮盡此段落的所有事件，故不能有 null 或 "unknown"。
..."""
```

代理人檢索邏輯

```
- 分析使用者意圖與檢索策略（Analyze user intent and retrieval strategy）
- 呼叫 ES 進行檢索（Call ES for retrieval）
```

NotebookLM

框架的通用性：從軍事情報到社會科學

SRAF 的核心能力——將大量非結構化文本轉化為可查詢、可分析的結構化數據——可應用於任何領域。



現在，我們將同樣的引擎應用於截然不同的主題：香港人權議題。

NotebookLM

案例二：香港人權議題報告自動生成

使用者提問：「寫一份2020以後的香港人權議題綜整報告。」

資料概況 (Data Overview)

指標	數值
文件數	34
片段數	46
觀測期間	2020-01-01 → 2025-07-21

重要事件時間線 (Key Event Timeline)

- **2020-06-19** | UN 人權高級專員巴切萊特表示《香港維護國家安全法》必須符合國際人權義務。
- **2021-01-06** | UN 人權高專辦對 53 名香港政治人物、學者等被拘捕表示深切關切，呼籲立即釋放。

趨勢分析 (Trend Analysis)

2020-2021 年度出現多次 UN 人權機構的聲明與呼籲，顯示國際社會高度關注。

SWOT 分析 (SWOT Analysis)

Threat (威脅): 法律草擬與通過過程缺乏充分審議，可能進一步削弱人權保障。

NotebookLM

SRAF：將巨量文本轉化為您的戰略資產

我們提供的不是更多的數據，
而是可信的答案與可驗證的洞察力。



可查詢 (Queryable)

隨時提出複雜問題。



可視覺化 (Visualizable)

快速洞察趨勢與模式。



可追溯 (Traceable)

建立對 AI 分析結果的百分百信心。



跨領域 (Cross-Domain)

從國防安全到政策研究的單一強大框架。

NotebookLM